24 • 子步热启动：用一个箱子把每一步算完

返回总目录 · 上一章 · 下一章

这一章只做**一个子步里的热启动**。公式先写成“每个字母是什么”，再把同一个箱子的数代进去，一步一步算出新速度。

源码基准：Box2D 3.2.0。标量实现是 `b2WarmStartContacts_Overflow`；着色路径的 `b2WarmStartContacts_Wide` 做同一件事，只是一次算四个接触。

0. 先记住这只箱子

地面是刚体 A，静止。箱子是刚体 B，压在地面上，还在往右滑。取这一大步的**第一个子步**，所以累计位移还是 0。

世界一步 $\Delta t = 1/60\ \mathrm{s}$，切成 4 个子步，所以

$$h = \frac{\Delta t}{4} = \frac{1}{240}\ \mathrm{s} \approx 0.004167\ \mathrm{s}.$$

重力 $\mathbf{g} = (0,\ -10)\ \mathrm{m/s^2}$。没有阻尼，用户也没有再推它。

符号	本例的值	单位	它是什么
m_B	1	kg	箱子质量
$1/m_B$	1	1/kg	逆质量。冲量乘它才变成速度变化
$1/m_A$	0	1/kg	地面是静态，逆质量为 0，速度不会被改
$1/I_A,\ 1/I_B$	0	1/(kg·m²)	本例两边都不吃力矩，角速度保持 0
n	$(0,\ 1)$	无	接触法线，从 A 指向 B，也就是竖直向上
t	$(1,\ 0)$	无	法线的右垂线。$n = (n_x, n_y)$ 时 $t = (n_y,\ -n_x)$
r_A	$(0,\ 0)$	m	地面质心指向接触点。本例取在接触点上
r_B	$(0,\ -0.5)$	m	箱子质心指向接触点。接触点在质心正下方 0.5 m
λ_n	$1/24 \approx 0.041667$	N·s	上一子步留下的法向冲量。正号表示沿 n 推
λ_t	0.010000	N·s	上一子步留下的切向（摩擦）冲量
v_B 进入本子步时	$(0.400000,\ 0)$	m/s	上一子步结束时的速度：往右 0.4，竖直为 0
ω_A, ω_B	0	rad/s	角速度

$1/24$ 不是随便取的。箱子每子步被重力改掉的竖直速度是 $h \times 10 = 10/240 = 1/24\ \mathrm{m/s}$。上一子步留下的支撑冲量如果正好是 $m \times 1/24 = 1/24\ \mathrm{N \cdot s}$，热启动就能把这点重力抵消。

接触点只有 1 个。滚动阻力冲量是 0。热启动开关是开的，所以准备阶段把旧冲量原样抄了进来，没有乘 0。

1. 热启动开始之前，速度积分已经做完

热启动不读力。它读到的速度，是速度积分刚刚改过的速度。这里把那三行补上，后面的数才有来处。阻尼为 0，外力为 0：

$$v_y \leftarrow 0 + h \times (-10) = -\frac{10}{240} = -0.041667\ \mathrm{m/s},$$

$$v_x \leftarrow 0.400000.$$

所以热启动**拿到手**的速度是

$$v_B = (0.400000,\ -0.041667)\ \mathrm{m/s}.$$

竖直方向上，箱子正在以 0.041667 m/s 往下掉。这就是重力在这 1/240 秒里造成的全部变化。

2. 这一步要算的式子

热启动**不重新求** λ_n 和 λ_t。它只做三件事。

第一件：把两个冲量合成一个向量。

$$\mathbf{P} = \lambda_n\, n + \lambda_t\, t.$$

$\mathbf{P}$ 的单位是 N·s，就是动量的变化量。沿法线的那部分把箱子往上托，沿切向的那部分是摩擦力留下的横向作用。

第二件：力臂产生的转动。 二维叉积

$$r \times \mathbf{P} = r_x P_y - r_y P_x,$$

单位 N·m·s。角速度的变化是

$$\Delta\omega_A = -\frac{1}{I_A}(r_A \times \mathbf{P}), \qquad \Delta\omega_B = +\frac{1}{I_B}(r_B \times \mathbf{P}).$$

本例 $1/I = 0$，所以结果是 0。式子仍然要算一遍，因为源码里这几行始终存在。

第三件：线速度。 冲量等于动量变化，$\Delta(mv) = \mathbf{P}$，所以

$$v_A \leftarrow v_A - \frac{1}{m_A}\mathbf{P}, \qquad v_B \leftarrow v_B + \frac{1}{m_B}\mathbf{P}.$$

A 减、B 加，是因为法线从 A 指向 B：正的 λ_n 把 B 推向 n 的方向，把 A 推向相反方向。

另外还有一行账，不参与速度：

$$\lambda_n^{\text{total}} \leftarrow \lambda_n^{\text{total}} + \lambda_n.$$

`totalNormalImpulse` 在准备阶段被清成 0。它是这一大步里“法向冲量打出去多少”的流水，留给步末的碰撞事件，**不会**再代回速度公式。

对应源码：

```
                            b2Vec2 P = b2Add( b2MulSV( cp->normalImpulse, normal ), b2MulSV( cp-
>tangentImpulse, tangent ) );
                            cp->totalNormalImpulse += cp->normalImpulse;
                            wA -= iA * b2Cross( rA, P );
                            vA = b2MulAdd( vA, -mA, P );
                            wB += iB * b2Cross( rB, P );
                            vB = b2MulAdd( vB, mB, P );
```

`mA` 在源码里是逆质量 $1/m_A$，不是质量。`iA` 是 $1/I_A$。

3. 把数字代进去

步骤 1：合成 $\mathbf{P}$

$$\lambda_n\, n = 0.041667 \times (0,\ 1) = (0,\ 0.041667),$$

$$\lambda_t\, t = 0.010000 \times (1,\ 0) = (0.010000,\ 0),$$

$$\mathbf{P} = (0.010000,\ 0.041667)\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{s}.$$

步骤 2：力臂

箱子：

$$r_B \times \mathbf{P} = 0 \times 0.041667 - (-0.5) \times 0.010000 = 0.005000\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}.$$

地面 $r_A = (0, 0)$，叉积是 0。

步骤 3：角速度

$$\Delta\omega_B = 0 \times 0.005000 = 0, \qquad \omega_B \text{ 仍是 } 0.$$

如果 $1/I_B$ 不是 0，这 0.005 就会变成角速度。本例把它乘 0，是为了让后面的法向算术不被转动搅乱。切向冲量的力臂不是 0：接触点在质心下方，横向冲量本来就会拧箱子。

步骤 4：线速度

地面 $1/m_A = 0$，v_A 保持 $(0, 0)$。

箱子：

$$\frac{1}{m_B}\mathbf{P} = (0.010000,\ 0.041667),$$

$$v_B \leftarrow (0.400000,\ -0.041667) + (0.010000,\ 0.041667) = (0.410000,\ 0).$$

竖直分量 $-0.041667 + 0.041667 = 0$。重力刚刚加上的下沉，被上一子步的支撑冲量抵消了。水平分量从 0.400 变成 0.410，是因为旧的摩擦冲量又打了一次。

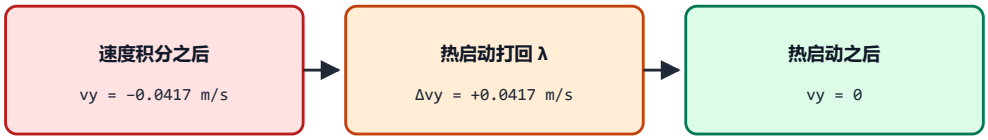
步骤 5：流水账

$$\lambda_n^{\text{total}} \leftarrow 0 + 0.041667 = 0.041667.$$

λ_n 和 λ_t 的存储值**不变**。热启动只使用它们，不修改它们。

图 24-3　静放在地上的箱子：重力刚加速，热启动把它抵消

数字：m = 2 kg，g = −10，h = 1/240 s，缓存 λ = 1/12 N·s。



若没有热启动，求解器得从 0 开始把这 0.0417 重新找出来。

接触还在时，上一子步的答案几乎就是这一子步的答案。

看图： 本例竖直方向就是这三格。图里用的是 2 kg 的示意；上面的手算是 1 kg，所以冲量是 $1/24$ 而不是 $1/12$，抵消掉的速度仍是 $1/24\ \mathrm{m/s}$。

4. 热启动结束时，每个量是多少

量	进入热启动	离开热启动	有没有被改
v_B	$(0.400000,\ -0.041667)$	$(0.410000,\ 0)$	改了
ω_B	0	0	没改（逆惯量为 0）
λ_n	0.041667	0.041667	没改
λ_t	0.010000	0.010000	没改
λ_n^{total}	0	0.041667	加上了整份 λ_n
位置、Δp	0	0	热启动不动位置

下一章求解拿到的竖直速度是 0，水平速度是 0.410000 m/s，法向冲量仍然是 0.041667 N·s。

5. 这几条式子为什么长这样

冲量的定义就是“动量的变化”。质量 1 kg 的物体吃进 $(0.01,\ 0.041667)\ \mathrm{N\cdot s}$，速度就增加同样的数，单位从 N·s 变成 m/s。地面质量被当成无限大，逆质量写成 0，同一份冲量除下去是 0，地面不动。

热启动放在速度积分之后，是因为每个子步的重力都会把 v_y 再减掉 $h|g|$。接触还在的时候，上一子步已经求出的 λ_n 几乎就是这份支撑。先打回去，求解只处理“还差多少”，不用从 0 把托力重新找一遍。

世界若关掉热启动，准备阶段会把抄进来的冲量乘 0：

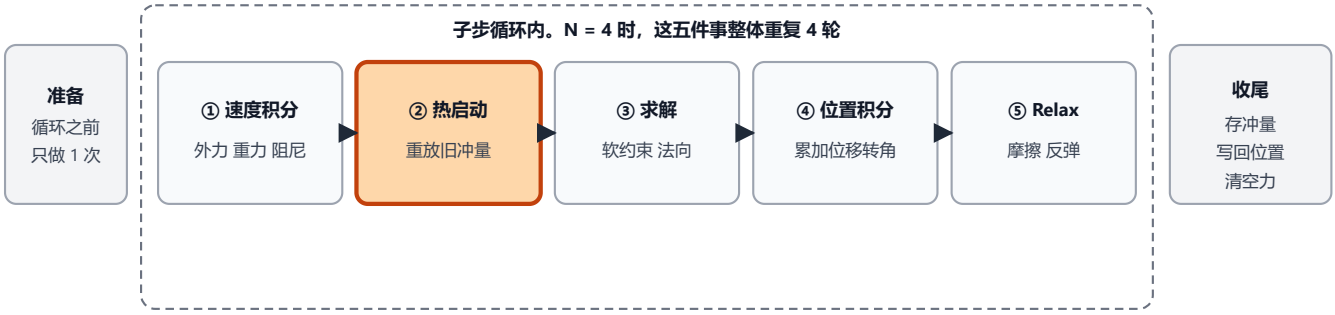
```
        float warmStartScale = world->enableWarmStarting ? 1.0f : 0.0f;
```

函数仍会跑，但 $\mathbf{P} = \mathbf{0}$，速度就停在 $(0.400000, -0.041667)$。

关节在同一步里也是“重放旧冲量”。差别只在锚点：接触用准备时写好的 r，距离关节会先用本子步已经累计的转角把锚点转一下，再沿当前连线打出去。本例没有关节。

图 24-1　热启动在一个子步里的位置

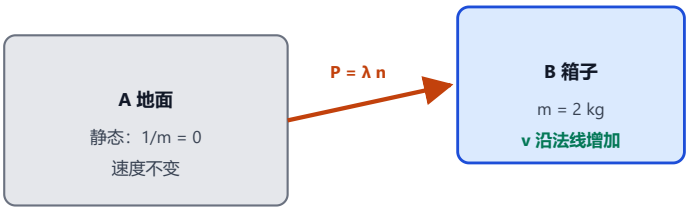
子步里五件事按固定顺序各做一遍。橙色是本章。



速度积分刚把重力加进速度。热启动立刻把上一子步的支撑冲量打回去。

图 24-2　一份旧冲量同时推开两个刚体

法线从 A 指向 B。正的法向冲量把 B 沿法线推，把 A 沿反方向推。



λ 是上一子步留下的法向冲量，这一步不重新计算它的大小。

切向冲量同样重放：P 里还有 λt · t。滚动阻力只改角速度。

6. 这一步没有做的事

没有看重叠了多少毫米，没有夹摩擦上限，没有改 λ_n 的大小，没有改位置。那些分别是求解、Relax 和位置积分的工作。